典型信号及一阶系统响应

第 五 讲

主要内容

- 3.1 时域响应定义及典型输入信号
- 3.2 一阶系统的瞬态响应
- 3.3 二阶系统的瞬态响应
- 3.4 时域与性能指标
- 3.5 高阶系统的瞬态响应

经典控制理论中控制系统分析方法：

时域分析法、根轨迹分析法和频域分析法，不同的方法有不同的特点和适用范围。

时域分析法：在时间域内研究控制系统在各种典型试验信号作用下，系统响应（输出）随时间变化规律的方法。

时域分析法设法从微分方程判断出系统运动的主要特征而不必准确地把微分方程解出来——从工程角度分析系统运动规律(稳、快、准)。时域分析法直接在时间域中对系统进行分析，具有直观、准确的优点，并且可以提供系统时间响应的全部信息。

本章主要以单位阶跃函数作为系统的输入量来分析一、二阶系统的时域响应；同时，对其他形式的输入响应作一简单介绍。

在工程上，许多高阶系统常常具有近似一、二阶系统的时间响应。

深入研究一、二阶系统的时域响应及性能指标，有着广泛的实际意义。

3.1 时域响应以及典型输入信号

瞬态响应：

系统在某一输入信号作用下，其输出量从初始状态到稳定状态的响应过程，也称过渡过程。

稳态响应：

当某一信号输入时，系统在时间趋于无穷大时的输出状态，稳态也称静态。

在分析瞬态响应时，往往选择典型输入信号，这有如下**好处**：

（1）数学处理简单，给定典型信号下的性能指标，便于分析、综合系统。

（2）典型输入下的响应往往可以作为分析复杂输入时系统性能的基础。

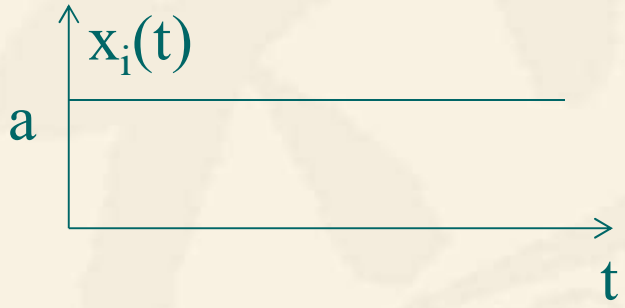
（3）便于进行系统辨识，确定未知环节的传递函数。

注意：具体选择哪种函数作为典型输入信号，应视不同系统的**工作条件**而定。

常见的典型输入信号：

3.1.1 阶跃函数

$$x_i(t)=\begin{cases} a, & t>0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$$



a=1时，称为单位阶跃函数，记为1(t)。

$$X_i(s)=\frac{a}{s}$$

3.1.2 斜坡函数

$$x_i(t)=\begin{cases} at, & t\geq 0 \\ 0, & t<0 \end{cases}$$



a=1时，称为单位斜坡函数。$X_i(s)=\frac{a}{s^2}$

3.1.3 加速度函数

$$x_i(t)=\begin{cases} a\,t^2 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

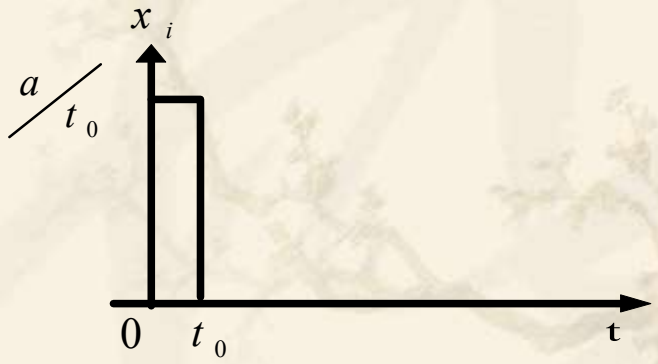


当a=1/2时，称为单位加速度函数。

$$X_i(s)=\frac{2a}{s^3} \qquad L\left[\frac{1}{2}t^2\right]=\frac{1}{s^3}$$

3.1.4 脉冲函数

$$x_i(t)=\begin{cases} \lim\limits_{t_0\to 0}\dfrac{a}{t_0} & 0<t<t_0 \\ 0 & t<0\text{及}t>t_0 \end{cases}$$



脉冲函数的特点：脉冲高度为无穷大，持续时间无穷小；脉冲面积为a；当脉冲面积为a=1时，称为单位脉冲函数，用 $\delta(t)$ 来表示。

$$\delta(t)=\begin{cases}\lim\limits_{t_0\to 0}\dfrac{1}{t_0} & 0<t<t_0\\ 0 & t<0\text{及}t>t_0\end{cases}$$

单位脉冲函数 $\delta(t)$ 的拉氏变换等于1，系统传递函数即为脉冲响应的象函数。

由此需对拉氏变换 $X(s)=\int_0^{\infty}x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$ 的积分下限作出进一步的说明：

（1） $x(t)$ 在t=0处包含一个脉冲函数，积分下限必须明确指出是 0^- 。

$\because L_+[x(t)] \neq L_-[x(t)]$ 即 $\int_{0^-}^{0^+} x(t)e^{-st}dt \neq 0$

如 $\int_{0^-}^{0^+} \delta(t)e^{-st}dt = \int_{0^-}^{\infty} \delta(t)e^{-st}dt = 1$

(2) $x(t)$ 在t=0处不包含脉冲函数，积分下限不必注明是 0^- 。

3.1.5 正弦函数

$$x_i(t) = \begin{cases} a\sin\omega t\ , & t > 0 \\ 0\ , & t < 0 \end{cases} \qquad X_i(s) = \frac{a\omega}{s^2 + \omega^2}$$

注意：

（1）具体选择哪种函数作为典型输入信号，应视不同系统的工作条件而定。

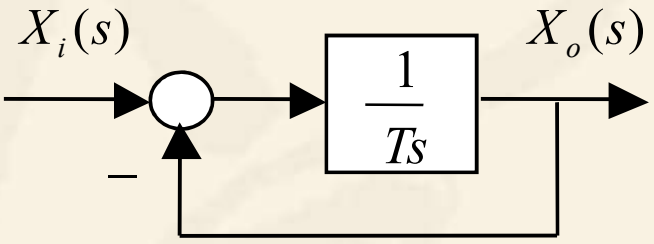
（2）时域响应指标，通常选择阶跃函数作为典型输入信号来定义。

（3）频域响应指标，通常选择正弦函数作为典型输入信号来定义。

3.2 一阶系统的瞬态响应

一阶系统开环和闭环传递函数分别为：

$$G_K(s)=\frac{1}{Ts} \qquad G_B(s)=\frac{X_o(s)}{X_i(s)}=\frac{1}{Ts+1}$$



3.2.1 一阶系统单位阶跃响应

$$x_i(t)=1(t) \qquad X_i(s)=\frac{1}{s}$$

$$X_o(s)=G_B(s)X_i(s)=\frac{1}{Ts+1}\times\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{T}{Ts+1}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$$

单位阶跃响应为：

$$x_o(t)=(1-e^{-\frac{1}{T}t})1(t) \qquad t\geq 0 \qquad T：\text{惯性时间常数}$$

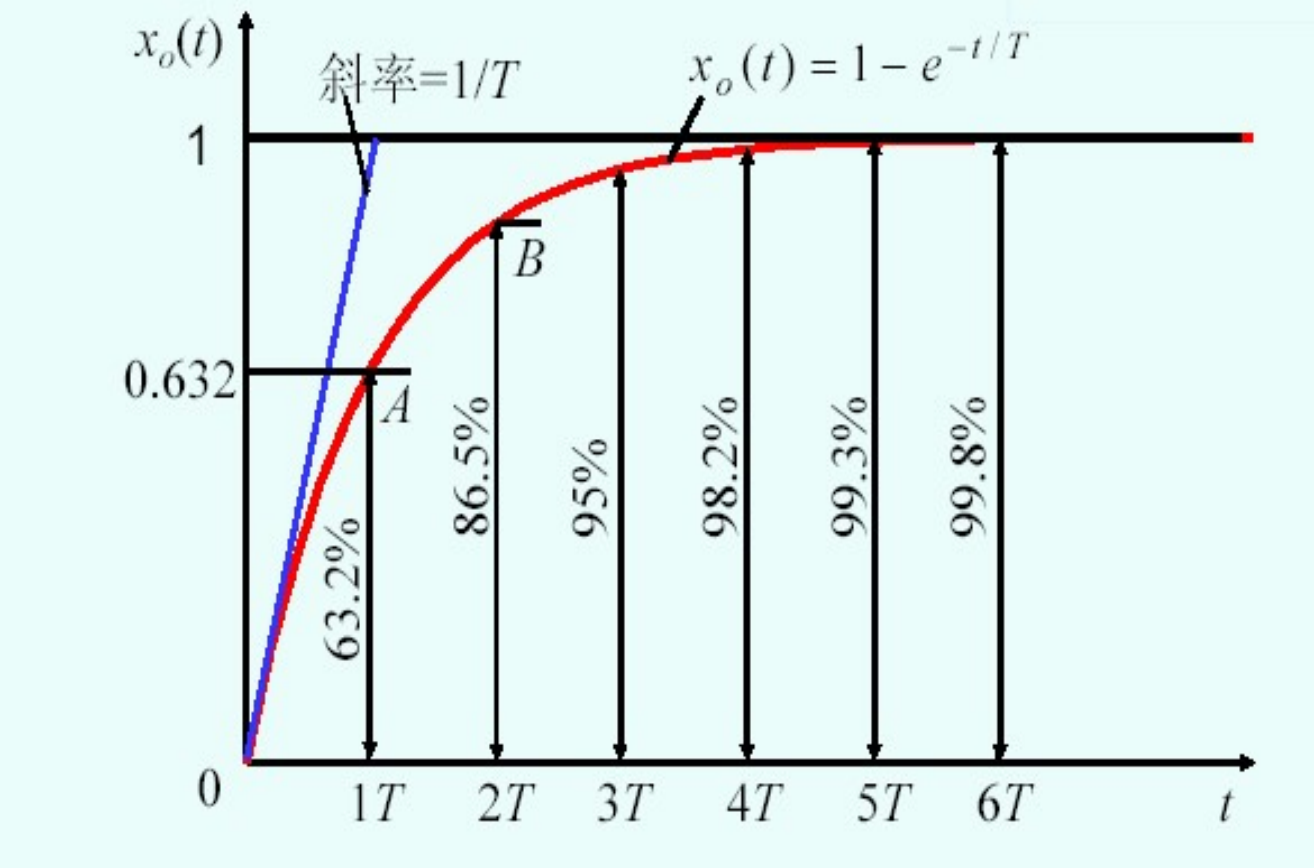


图3-7 一阶惯性环节的单位阶跃响应曲线

表3-1 一阶惯性环节的单位阶跃响应

t	0	T	2T	3T	4T	5T	…	∞
$x_o(t)$	0	0.632	0.865	0.95	0.982	0.993	…	1

$t_s=3T(s)$，（对应5%误差带）

$t_s=4T(s)$，（对应2%误差带）

系统的时间常数T越小，调节时间t_s越小，响应过程的快速性也越好。

一阶系统阶跃响应的性质：

- 1.稳定，无振荡。✓
- 2.经过时间T，曲线上升到最终高度的0.632。
- 3.经过时间3T~4T，输出响应已达到稳态值的95%~98%，认为调整时间已完成，调整时间 $t_s = 3T\sim4T$ 。✓
- 4.在 $t=0$ 处，响应曲线的斜率为 $\frac{1}{T}$ 。

5. $x_o(t)=1-e^{-\frac{t}{T}}$ $e^{-\frac{t}{T}}=1-x_o(t)$

两边取对数 $(-\frac{1}{T}\lg e)t=\lg[1-x_o(t)]$

将 $\lg[1-x_o(t)]$ 作为纵坐标，时间t作为横坐标，可得到图3-8的曲线。

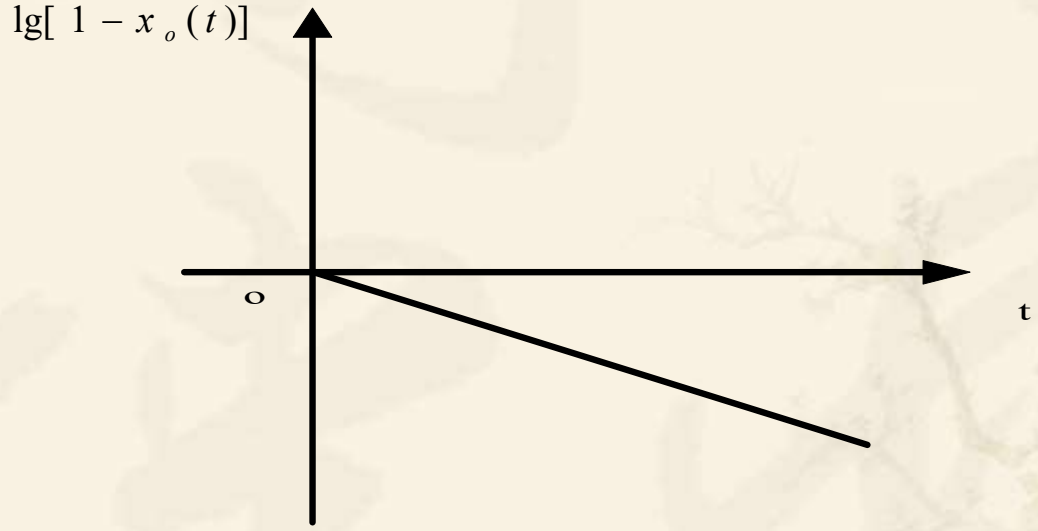


图3-8 一阶惯性环节识别曲线

3.2.2 一阶系统的单位斜坡响应

$$x_i(t)=t\cdot 1(t) \Rightarrow X_i(s)=\frac{1}{s^2} \qquad X_o(s)=\frac{1}{Ts+1}\times\frac{1}{s^2}=\frac{1}{s^2}-\frac{T}{s}+\frac{T}{s+\frac{1}{T}}$$

单位斜坡响应为：$x_o(t)=(t-T+Te^{-\frac{1}{T}t})\cdot 1(t)$

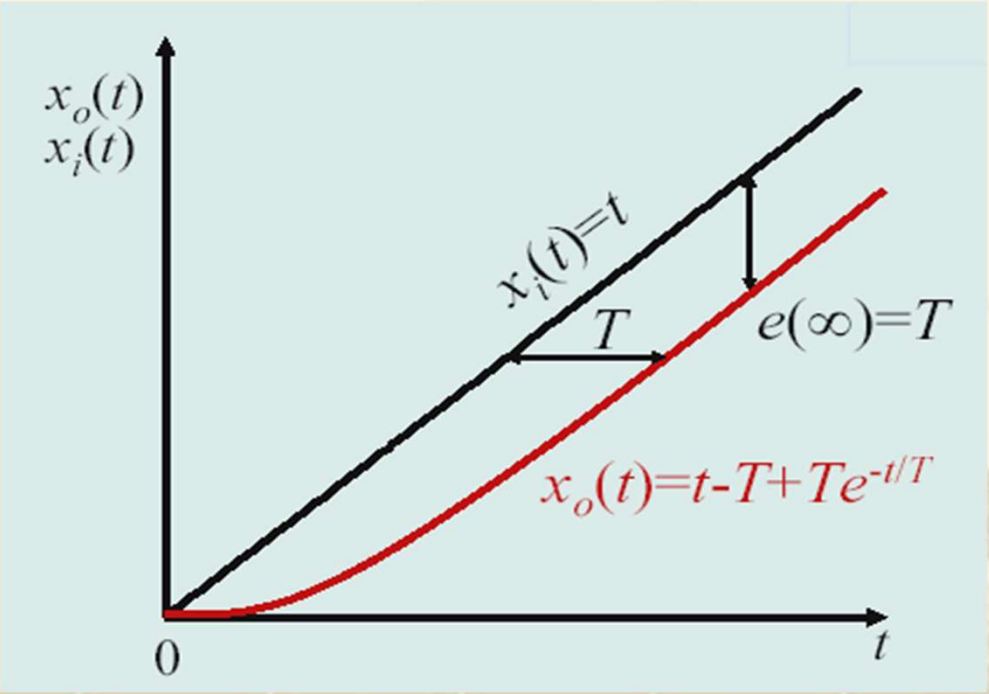
误差为：$e(t)=x_i(t)-x_o(t)=T(1-e^{-\frac{1}{T}t})$

误差传递函数为：

$$E(s)=\frac{T}{s}-\frac{T}{s+\frac{1}{T}}$$

所以一阶系统跟踪单位斜坡信号的稳态误差为：

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=T$$



上式表明：

一阶系统能跟踪斜坡输入信号。

稳态时，输入和输出信号的变化率完全相同。

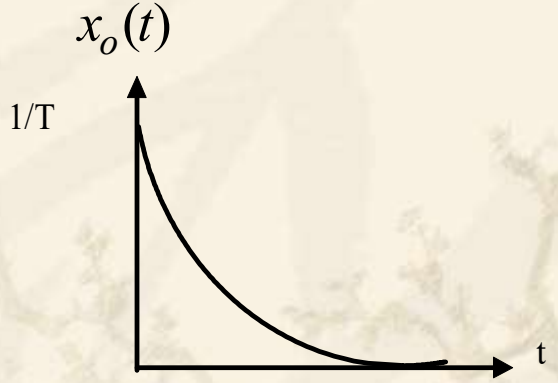
$$\dot{x}_{\mathrm{i}}(t) = 1,\ \lim_{t\to\infty} \dot{x}_{\mathrm{o}}(t) = 1$$

3.2.3 一阶系统的单位脉冲响应

$$x_{\mathrm{i}}(t) = \delta(t) \Rightarrow X_{\mathrm{i}}(s) = 1$$

$$X_{\mathrm{o}}(s) = G_{\mathrm{B}}(s)X_{\mathrm{i}}(s) = \frac{1}{Ts+1}\cdot 1 = \frac{\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T}}$$

$$\Rightarrow x_{\mathrm{o}}(t) = \frac{1}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$



一阶系统的单位脉冲响应曲线

等价关系：　已知：

$$\delta(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[1(t)]$$

$$1(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}[t\cdot 1(t)]$$

$$x_{o\delta}(t)=\frac{\mathrm{d}x_{o1}(t)}{\mathrm{d}t}$$

$$x_{o1}(t)=\frac{\mathrm{d}x_{ot}(t)}{\mathrm{d}t}$$

对于线性定常系统，在初始条件为零下，某输入信号导数的响应等于该输入信号响应的导数；输入信号积分的响应等于该信号响应的积分。